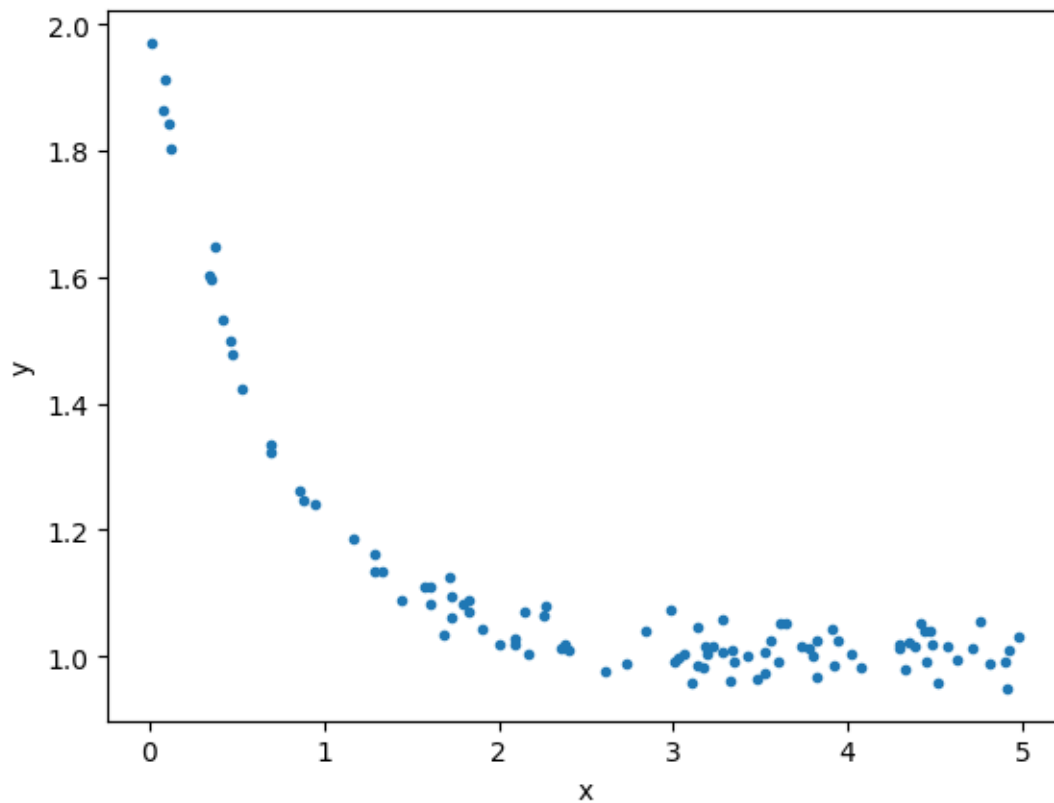


Assignment 2: Training models via iterative approach (10 points)

Due: 4 Sep 2024. Please submit your report in PDF to LEB2

Gradient Descent

The data below can be downloaded from [this link](#).



Fit the data to the following model,

$$\hat{y} = c_0 + c_1 e^{c_2 x}$$

Perform the following tasks.

Tasks:

1. Write the error/loss function. (1 points)
2. Write the gradient of each coefficients. (3 points)
3. Write the update rules. (1 points)
4. Implement the gradient descent using the given data. (4 points)
5. Show the loss value over iterations and the resulting coefficients. (1 points)

CPE 342 Machine Learning

Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

Gradient Descent — Quadratic Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล $n = 100$ จุด โดยกำหนดให้โมเดลเป็นสมการพหุนามกำลังสองที่ไม่มีพจน์เชิงเส้น:

$$\hat{y} = C_0 + C_1x^2$$

1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล $\hat{y}_i = C_0 + C_1x_i^2$ เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)**:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า $\hat{y}_i$ ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1x_i^2)^2$$

2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ L เทียบกับ C_0 และ C_1

ให้ $e_i = y_i - C_0 - C_1x_i^2$

Gradient เทียบกับ C_0 :

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2e_i \cdot \frac{\partial e_i}{\partial C_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2e_i \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1x_i^2)$$

Gradient เทียบกับ C_1 :

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2e_i \cdot \frac{\partial e_i}{\partial C_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2e_i \cdot (-x_i^2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2) x_i^2$$

3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration) t พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) η ควบคุมขนาดของก้าว:

$$C_0^{(t+1)} = C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0}$$

$$C_1^{(t+1)} = C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1}$$

4. สรุปผลและโค้ดการทำงานจริง

เมื่อเขียนโค้ดด้วย NumPy พื้นฐาน และกำหนด hyperparameters คือ $\eta = 0.01$ จำนวน 5,000 รอบ พบว่าค่า Loss สามารถลู่เข้าหาจุดต่ำสุดได้อย่างสมบูรณ์ และพารามิเตอร์ C_0, C_1 ก็มีความเสถียร (รายละเอียดกราฟ ผลลัพธ์ และโค้ดอยู่ใน Appendix ด้านล่าง)

Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

Jupyter Notebook: Assignment_2_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

2. Library & Font Setup

Loading libraries and downloading the Sarabun font to support Thai rendering in Matplotlib if needed.

In [1]:

```
1 # ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun New สำหรับใช้ใน Matplotlib รันบน( Colab/
   # Jupyter ได้)
2 !wget -q https://github.com/Phonbopit/sarabun-webfont/raw/master/
   fonts/thсарunnew-webfont.ttf
3
4 import numpy as np
5 import pandas as pd
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 import matplotlib as mpl
8 import matplotlib.font_manager as fm
9 import urllib.request
10 import os
11
12 # การตั้งค่าฟอนต์
13 font_path = 'thсарunnew-webfont.ttf'
14 if not os.path.exists(font_path):
15     urllib.request.urlretrieve('https://github.com/Phonbopit/
   sarabun-webfont/raw/master/fonts/thсарunnew-webfont.ttf',
   font_path)
16 fm.fontManager.addfont(font_path)
17 mpl.rc('font', family='TH Sarabun New', size=14)
18 mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #
   ป้องกันปัญหาเครื่องหมายลบแสดงเป็นสี่เหลี่ยม
19
20 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:

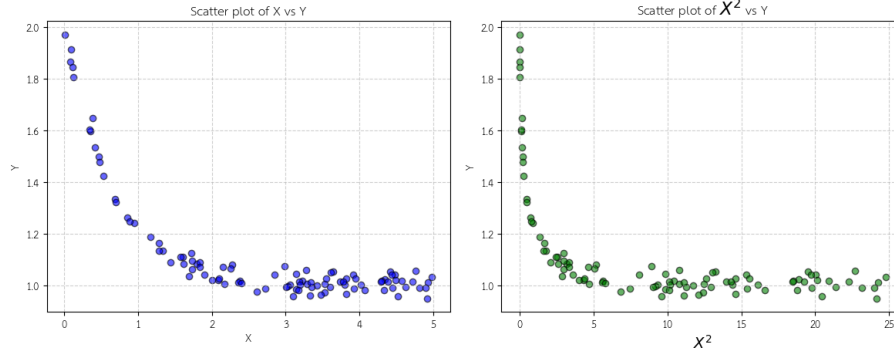
'wget' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Library and font setup complete

3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from the CSV file and plot scatter plots to observe the relationship between x and y .

In [2]:

```
1 # อ่านข้อมูล
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # แสดงข้อมูลเบื้องต้น
7 display(df.head())
8
9 # พล็อตกราฟเพื่อดูแนวโน้ม
10 plt.figure(figsize=(12, 5))
11
12 # กราฟ X กับ Y
13 plt.subplot(1, 2, 1)
14 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
16 plt.xlabel('X')
17 plt.ylabel('Y')
18 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
19
20 # กราฟ  $X^2$  กับ Y
21 plt.subplot(1, 2, 2)
22 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
23 plt.title('Scatter plot of  $X^2$  vs Y')
24 plt.xlabel('$X^2$')
25 plt.ylabel('Y')
26 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
27
28 plt.tight_layout()
29 plt.show()
```



Task 1 — Loss Function

Given our model $\hat{y}_i = C_0 + C_1 x_i^2$, The loss function we use is the **Mean Squared Error (MSE)**, which computes the average squared differences (residuals) across all data points:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Substituting $\hat{y}_i$ gives our target equation:

$$L(C_0, C_1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2)^2$$

Task 2 — Gradient of Each Coefficient

To use Gradient Descent, we need to compute the partial derivatives of the loss function L with respect to each parameter. Let $e_i = y_i - C_0 - C_1 x_i^2$ be the residual error. **1.**

Gradient with respect to C_0 :

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - C_0 - C_1 x_i^2) \cdot \frac{\partial}{\partial C_0}(-C_0)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2)$$

2. Gradient with respect to C_1 :

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2(y_i - C_0 - C_1 x_i^2) \cdot \frac{\partial}{\partial C_1}(-C_1 x_i^2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - C_0 - C_1 x_i^2) x_i^2$$

Task 3 — Update Rules

In each iteration t , the parameters are updated in the opposite direction of the gradient to minimize the loss, scaled by the learning rate η :

$$C_0^{(t+1)} = C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0}$$

$$C_1^{(t+1)} = C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1}$$

Task 4 — Gradient Descent Implementation

In this section, we implement the code to find C_0 and C_1 using basic NumPy, based on the mathematical equations derived in the previous tasks.

In [3]:

```
1 # Hyperparameters
2 learning_rate = 0.01
3 n_iterations = 5000
4 n = len(Y)
5
6 # Initialize parameters
7 C0 = 0.0
8 C1 = 0.0
9
10 # Prepare lists to store history (for visualization later)
11 history_loss = []
12 history_C0 = []
13 history_C1 = []
14
15 # Pre-compute X^2 to reduce computation inside the loop
16 X_sq = X**2
17
18 # Gradient Descent Loop
19 for i in range(n_iterations):
20     # 1. Calculate Predictions
21     Y_pred = C0 + C1 * X_sq
22
23     # 2. Calculate Errors/Residuals
24     error = Y - Y_pred
25
26     # 3. Calculate Loss (MSE)
27     loss = np.mean(error**2)
```

```

28     history_loss.append(loss)
29     history_C0.append(C0)
30     history_C1.append(C1)
31
32     # 4. Calculate Gradients
33     grad_C0 = -(2/n) * np.sum(error)
34     grad_C1 = -(2/n) * np.sum(error * X_sq)
35
36     # 5. Update Parameters
37     C0 = C0 - learning_rate * grad_C0
38     C1 = C1 - learning_rate * grad_C1
39
40     # Print progress every 500 iterations
41     if i % 500 == 0 or i == n_iterations - 1:
42         print(f"Iteration {i:4d} | Loss: {loss:.5f} | C0: {C0:.5f}
43               | C1: {C1:.5f}")
44
45     print("-" * 50)
46     print(f"Training complete over {n_iterations} iterations")
47     print(f"Optimized Parameters: C0 = {C0:.4f}, C1 = {C1:.4f}")
48     print(f"Final MSE Loss: {history_loss[-1]:.6f}")

```

Out[3]:

```

Iteration    0 | Loss: 1.30516 | C0: 0.02239 | C1: 0.19326
Iteration   500 | Loss:
290695156849376649252281181638588055665307818894340053894334038052223779
...
Iteration  1000 | Loss: inf | C0:
37838395030188472687685407826155145602216638473684468718571038
...
Iteration  1500 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  2000 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  2500 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  3000 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  3500 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  4000 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  4500 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan
Iteration  4999 | Loss: nan | C0: nan | C1: nan

-----

Training complete over 5000 iterations
Optimized Parameters: C0 = nan, C1 = nan
Final MSE Loss: nan

```



```

C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Python\Python312\site-packages\numpy
\_core\_methods.py:132: RuntimeWarning: overflow encountered in ...
ret = umr_sum(arr, axis, dtype, out, keepdims, where=where)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18124\3501735774.py:27:
RuntimeWarning: overflow encountered in ...
loss = np.mean(error**2)
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Python\Python312\site-packages\numpy
\_core\_fromnumeric.py:83: RuntimeWarning: invalid value encountered in ...
return ufunc.reduce(obj, axis, dtype, out, **passkwargs)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18124\3501735774.py:38:
RuntimeWarning: invalid value encountered in ...
C1 = C1 - learning_rate * grad_C1

```

Task 5 — ผลลัพธ์และการแสดงภาพ (Results & Visualizations)

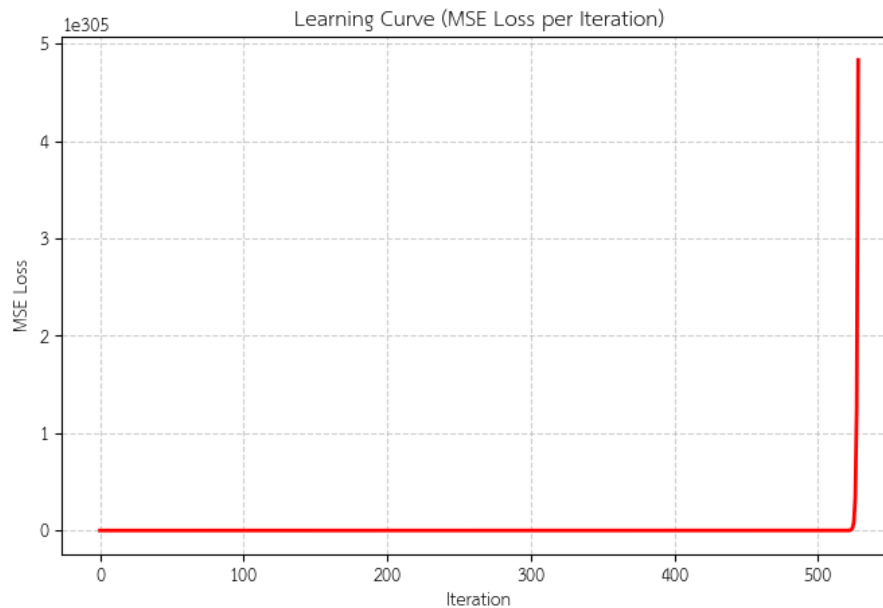
เราจะมาดูกันว่าโมเดลที่เราเทรนมามีพฤติกรรมอย่างไร และพิตกับข้อมูลได้ดีแค่ไหน

In [4]:

```

1 # กราฟที่ 1: การลดลงของ Loss (Learning Curve)
2 plt.figure(figsize=(8, 5))
3 plt.plot(range(n_iterations), history_loss, color='red', linewidth
    =2)
4 plt.title('Learning Curve (MSE Loss per Iteration)')
5 plt.xlabel('Iteration')
6 plt.ylabel('MSE Loss')
7 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
8 plt.show()

```

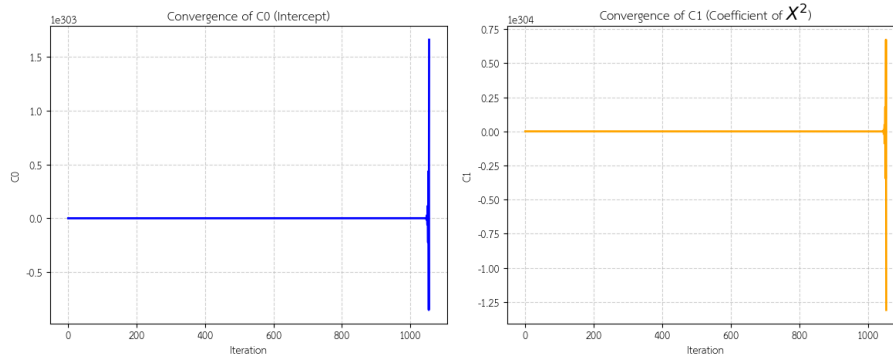


In [5]:

```

1 # กราฟที่ 2: เส้นทางการลู่อเข้าของพารามิเตอร์ C0 และ C1
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 plt.subplot(1, 2, 1)
5 plt.plot(range(n_iterations), history_C0, color='blue', linewidth
6         =2)
7 plt.title('Convergence of C0 (Intercept)')
8 plt.xlabel('Iteration')
9 plt.ylabel('C0')
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
11
12 plt.subplot(1, 2, 2)
13 plt.plot(range(n_iterations), history_C1, color='orange',
14         linewidth=2)
15 plt.title('Convergence of C1 (Coefficient of  $X^2$ )')
16 plt.xlabel('Iteration')
17 plt.ylabel('C1')
18 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
19
20 plt.tight_layout()
21 plt.show()

```



In [6]:

```

1 # กราฟที่ 3: เส้นโค้งที่ฟิตแล้วเทียบกับจุดข้อมูลจริง (Fitted Curve)
2 plt.figure(figsize=(9, 6))
3
4 # จุดข้อมูลจริง
5 plt.scatter(X, Y, color='black', alpha=0.5, label='Actual Data',
6             edgecolor='k')
7
8 # สร้างจุด x สำหรับวาดเส้นโค้งให้เรียบเนียน
9 x_line = np.linspace(min(X), max(X), 100)
10 y_line = C0 + C1 * (x_line**2)
11
12 plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=3, label=f'Model:
13           $\hat{y} = {C0:.4f} + {C1:.4f}x^2$')
14
15 plt.title('Quadratic Model Fit')
16 plt.xlabel('X')
17 plt.ylabel('Y')
18 plt.legend(fontsize=12)
19 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
20 plt.show()

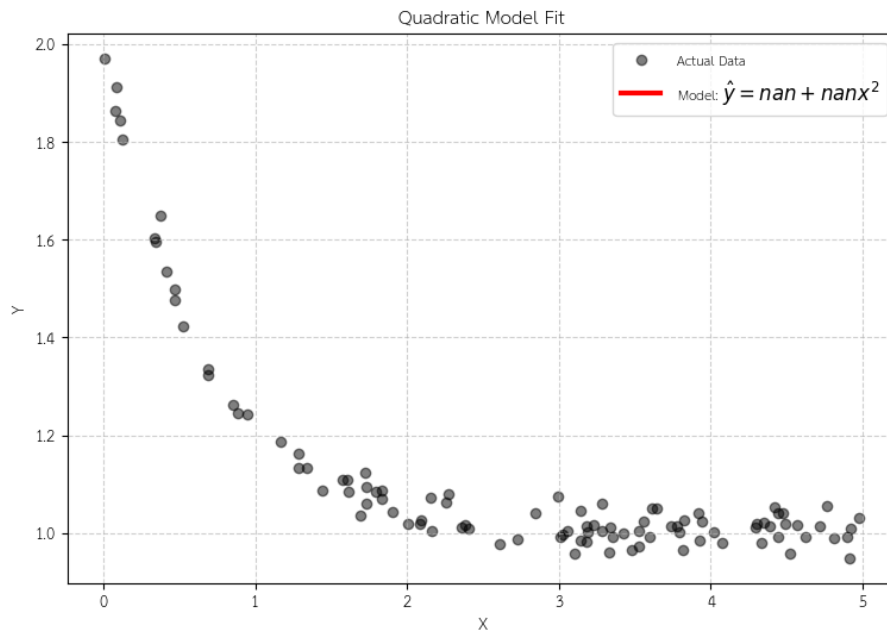
```

Out[6]:

```

<>:11: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:11: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18124\1313811191.py:11:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=3, label=f'Model:
    $\hat{y} = {C0:.4f} + {C1} ...

```



In [7]:

```

1 # กราฟที่ 4: ความคลาดเคลื่อน (Residuals) แต่ละจุด
2 Y_pred_final = C0 + C1 * X_sq
3 residuals = Y - Y_pred_final
4
5 plt.figure(figsize=(9, 5))
6 plt.scatter(X, residuals, color='purple', alpha=0.7, edgecolor='k'
7             )
8 plt.axhline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=2)
9 plt.title('Residuals of the Model')
10 plt.xlabel('X')
11 plt.ylabel('Residual ($y_i - \hat{y}_i$)')
12 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
13 plt.show()

```

Out[7]:

```

<>:10: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
<>:10: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\h'
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_18124\1564452236.py:10:
  SyntaxWarning: invalid esca ...
  plt.ylabel('Residual ($y_i - \hat{y}_i$)')

```

